অধ্যায় ১০

টাইমার

টাইমারের ধরন · অন-ডিলে ও অফ-ডিলে · প্রতীক ও পিন · টাইমার লজিকে লোড কন্ট্রোল · স্বয়ংক্রিয় মোটর বন্ধ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- টাইমার কী এবং কন্ট্রোল প্যানেলে কোথায় লাগে তা বলতে পারবে।
- গঠন ও কাজ অনুযায়ী টাইমারের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অন-ডিলে ও অফ-ডিলে টাইমারের টাইমিং চার্ট আঁকতে ও পড়তে পারবে।
- টাইমারের কয়েল ও বিলম্বিত কন্টাক্টের IEC প্রতীক চিনতে পারবে।
- ৮-পিন অ্যানালগ টাইমারের পিন-মানচিত্র ও মোড বুঝতে পারবে।
- পরিসর সুইচ ও ডায়াল মিলিয়ে নির্দিষ্ট সময় বসাতে পারবে।
- টাইমার লজিকে বাতি ও অন্যান্য লোড নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।
- টাইমারের কন্টাক্ট কোন লোড সরাসরি চালাতে পারে তা যাচাই করতে পারবে।
- নির্দিষ্ট সময় পর মোটর নিজে থেকে বন্ধ হওয়ার সার্কিট আঁকতে ও জুড়তে পারবে।
- দুটি মোটর সময়ের ব্যবধানে চালু করার সার্কিট ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- টাইমার ও টাইম সুইচের পার্থক্য বলতে পারবে।
- টাইমার-সার্কিটের সাধারণ ত্রুটি খুঁজে প্রতিকার করতে পারবে।

অধ্যায় ৯-এর স্টার্টার মোটর চালু করে, পাহারা দেয়, বন্ধ করে — কিন্তু কখন বন্ধ করবে, সেটা ঠিক করে একজন মানুষ। ছাদের ট্যাংক ভরতে চল্লিশ মিনিট লাগে জেনেও পাম্প চালিয়ে কেউ ভুলে যায়, আর পানি উপচে পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কারখানায় একটি মিক্সার ঠিক পনেরো মিনিট ঘোরার কথা; কেউ ঘড়ি দেখে STOP চাপে, কেউ দেখে না।

এই কাজটুকু যন্ত্রকে দিয়ে দেওয়া যায়। **টাইমার** এমন একটি রিলে যার কন্টাক্ট কয়েলে সরবরাহ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নয়, ডায়ালে বসানো সময় পেরোনোর পর বদলায়। কন্ট্রোল সার্কিটের ঠিক জায়গায় একটি বিলম্বিত কন্টাক্ট বসালেই মোটর নিজের সময় মেনে থামে।

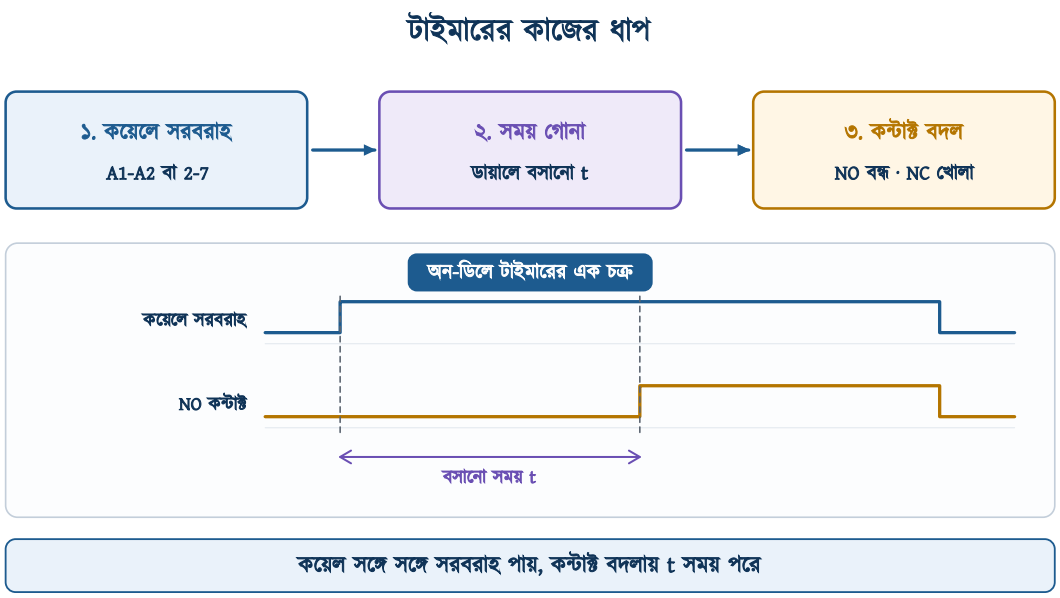
টাইমার প্যানেলের সবচেয়ে বহুমুখী যন্ত্রগুলোর একটি। স্টার-ডেল্টা স্টার্টারে স্টার থেকে ডেল্টায় যাওয়ার মুহূর্ত ঠিক করে, দুটি বড় মোটর একসঙ্গে চালু হতে দেয় না, সিঁড়ির বাতি কিছুক্ষণ পর নিভিয়ে দেয়, অ্যালার্ম কয়েক সেকেন্ড বাজিয়ে থামায়।

অধ্যায়ের প্রথম ভাগে টাইমারের ধরন, টাইমিং চার্ট আর প্রতীক। দ্বিতীয় ভাগে বাজারের একটি চেনা ৮-পিন টাইমার — পিন, মোড, সেটিং — আর টাইমার দিয়ে বাতির সরল লজিক। শেষ ভাগে সিলেবাসের মূল কাজ: DOL স্টার্টারে টাইমার জুড়ে স্বয়ংক্রিয় মোটর বন্ধ, তার সংযোগ, পরীক্ষা আর ত্রুটি খোঁজা।

১০.১ টাইমার কী ও কেন

সাধারণ রিলে বা কন্টাক্টরের কয়েলে ভোল্টেজ এলে কয়েক মিলিসেকেন্ডের মধ্যে কন্টাক্ট বদলায়। টাইমারের ভেতরে একটি ঘড়ি বসানো আছে: কয়েল সংকেত পায়, ঘড়ি গুনতে শুরু করে, আর গোনা শেষ হলে তবেই কন্টাক্ট বদলায়।

> 📘 **সংজ্ঞা — টাইমার**
>
> যে রিলে নিয়ন্ত্রণ সংকেত পাওয়ার বা হারানোর পর একটি নির্দিষ্ট, নিয়ন্ত্রণযোগ্য সময় পেরিয়ে তবে নিজের কন্টাক্টের অবস্থা বদলায়, তাকে টাইমার বা টাইম ডিলে রিলে (Time Delay Relay) বলে। সার্কিট ডায়াগ্রামে এর নাম সাধারণত KT।



চিত্র ১০.১: *টাইমারের কাজ — সংকেত, সময় গোনা, কন্টাক্ট বদল*

প্যানেলে টাইমার যেসব কাজে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়:

- **নির্দিষ্ট সময় চালিয়ে বন্ধ** — ট্যাংক ভরার পাম্প, মিক্সার, ড্রায়ার, সেচের মোটর (১০.৭)।
- **দেরিতে চালু** — একটি মোটর চালু হওয়ার কিছুক্ষণ পর আরেকটি, যাতে চালুর কারেন্ট একসঙ্গে না আসে (১০.৯)।
- **স্টার-ডেল্টা স্টার্টার** — কয়েক সেকেন্ড স্টারে চালিয়ে ডেল্টায় বদল।

- **জেনারেটর ও ATS** — বিদ্যুৎ ফিরলেও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে লোড বদল, যাতে ক্ষণিকের ওঠানামায় সুইচ বারবার না নড়ে।
- **সিঁড়ি ও করিডোরের বাতি, হর্ন, অ্যালার্ম** — কিছুক্ষণ চালু রেখে নিজে থেকে বন্ধ।

১০.২ টাইমারের প্রকারভেদ

টাইমারকে দুইভাবে ভাগ করা যায় — ভেতরে সময় গোনে কী দিয়ে, আর বাইরে কন্টাক্ট কখন বদলায়। এর পাশে আরেকটি যন্ত্র প্রায়ই টাইমার নামে বিক্রি হয়, অথচ সেটি আসলে ঘড়ি: টাইম সুইচ।



চিত্র ১০.২: *টাইমারের প্রকারভেদ*

১০.২.১ গঠন অনুযায়ী

- **নিউমেটিক (বাতাসের) টাইমার** — একটি রাবারের থলি বা পিস্টন থেকে সরু ছিদ্র দিয়ে বাতাস বেরোয়; ছিদ্রের মাপ ঘুরিয়ে সময় বদলানো হয়। কন্টাক্টরের মাথায় বসানো ব্লক হিসেবে পাওয়া যায় — যেমন Schneider-এর LADT2, 0.1 থেকে 30 সেকেন্ড। বিদ্যুৎ ছাড়াই সময় গোনে, তবে নিখুঁত নয়।
- **মোটরচালিত টাইমার** — একটি ছোট সিনক্রোনাস মোটর গিয়ারের মাধ্যমে একটি ক্যাম ঘোরায়। মোটরের গতি সরবরাহের ফ্রিকোয়েন্সি ধরে চলে, তাই দীর্ঘ সময়েও বেশ নির্ভুল। পুরনো যন্ত্রে এখনো দেখা যায়।
- **ইলেকট্রনিক অ্যানালগ টাইমার** — ভেতরে একটি IC সময় গোনে, আর একটি ছোট রিলে কন্টাক্ট বদলায়; সামনে ঘোরানো ডায়াল। বাজারে এখন এরাই সবচেয়ে বেশি চলে (১০.৫)।
- **ডিজিটাল টাইমার** — সংখ্যার পর্দা আর বোতাম; সময় সেকেন্ডের ভগ্নাংশ থেকে শত ঘণ্টা পর্যন্ত, নির্ভুলভাবে বসানো যায়।



বায়ুচালিত সিঁড়ির বাতির সুইচ



মোটরচালিত টাইমার



ইলেকট্রনিক অ্যানালগ টাইমার

চিত্র ১০.৩: *তিন গঠনের তিনটি টাইমার*

১০.২.২ কাজ অনুযায়ী

সারণি ১০.১: কাজ অনুযায়ী টাইমারের ধরন

ধরন	কন্টাক্ট কখন বদলায়	সাধারণ ব্যবহার
অন-ডিলে	সংকেত আসার t সময় পরে বদলায়; সংকেত গেলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে	নির্দিষ্ট সময় চালানো, দেরিতে চালু
অফ-ডিলে	সংকেত এলে সঙ্গে সঙ্গে বদলায়; সংকেত যাওয়ার t সময় পরে ফেরে	কুলিং পাখা কিছুক্ষণ চালিয়ে রাখা, সিঁড়ির বাতি
স্টার-ডেল্টা	একটি কন্টাক্ট t পরে খোলে, অল্প বিরতি দিয়ে অন্যটি বন্ধ হয়	স্টার-ডেল্টা স্টার্টার
সাইক্লিক (ফ্লিকার)	নির্দিষ্ট সময় পরপর বদলাতে থাকে	ফ্ল্যাশিং বাতি, বিরতি দিয়ে চলা পাম্প
মাল্টিফাংশন	সুইচ ঘুরিয়ে ওপরের যেকোনোটি বাছা যায়	প্যানেল নির্মাতার মজুদের সুবিধা

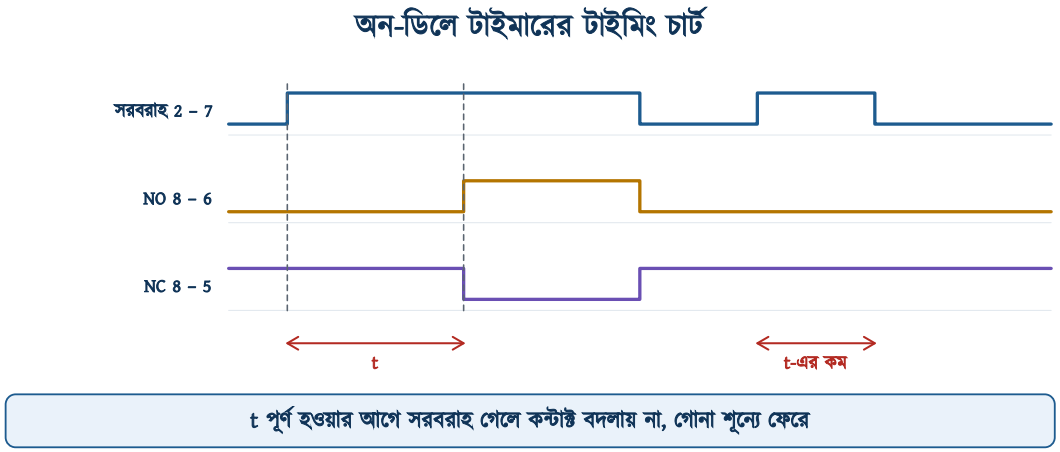
শিল্প ও আবাসিক কাজের টাইম রিলের নির্মাণ ও পরীক্ষার আন্তর্জাতিক মান IEC 61812-1; এর কন্টাক্টের লোড-শ্রেণি আসে IEC 60947-5-1 থেকে, অধ্যায় ৮-এ যার কথা হয়েছে।

১০.৩ অন-ডিলে ও অফ-ডিলে

টাইমারের আচরণ কথায় বোঝানোর চেয়ে ছবিতে বোঝানো সহজ। **টাইমিং চার্টে** প্রতিটি সারি একটি সংকেত বা একটি কন্টাক্টের অবস্থা দেখায়, আর বাঁ থেকে ডানে সময় এগোয়। সংকেতের সারিতে রেখা উঁচু হলে সংকেত আছে, নিচু হলে নেই। কন্টাক্টের সারিতে রেখা উঁচু হলে কন্টাক্ট বন্ধ (জোড়া লাগা), নিচু হলে খোলা। এই অধ্যায়ে সুইচের বেলায় 'অন/অফ' আর কন্টাক্টের বেলায় 'বন্ধ/খোলা' লেখা হয়েছে।

১০.৩.১ অন-ডিলে টাইমার

মাঠে 'টাইমার' বললে প্রায় সবসময় এটিকেই বোঝায়। কয়েলে সরবরাহ এলে গোনা শুরু; t পূর্ণ হলে NO বন্ধ হয় আর NC খোলে; সরবরাহ গেলে দুটিই সঙ্গে সঙ্গে আগের অবস্থায় ফেরে।

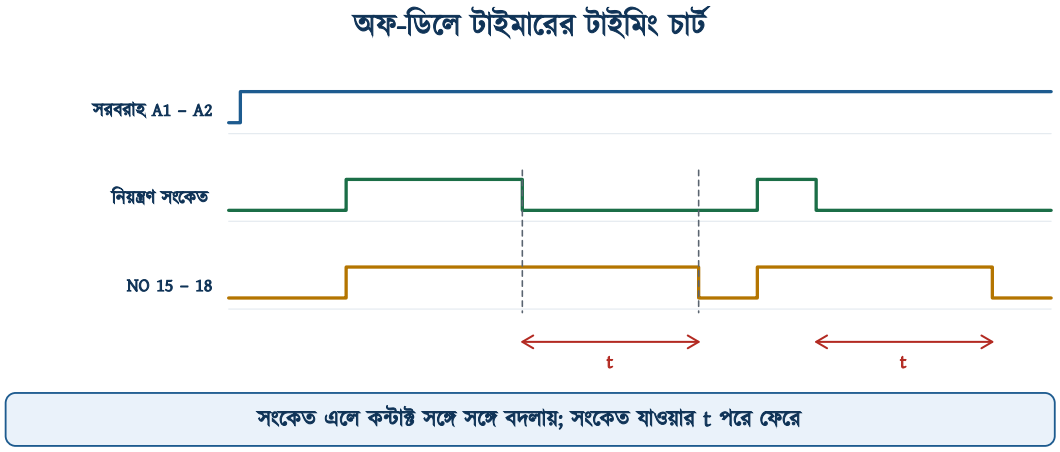


চিত্র ১০.৪: *অন-ডিলে টাইমারের টাইমিং চার্ট*

চিত্র ১০.৪-এর ডান দিকের ছোট পালসটি খেয়াল করুন। সরবরাহ এসেছিল, কিন্তু t পূর্ণ হওয়ার আগেই চলে গেছে। কন্টাক্ট একবারও নড়েনি, আর পরের বার সরবরাহ এলে গোনা আবার শূন্য থেকে শুরু হবে। ১০.৭-এর সার্কিট ঠিক এই আচরণের উপর দাঁড়িয়ে: STOP চাপলে বা বিদ্যুৎ গেলে টাইমার অর্ধেক গোনা মনে রাখে না।

১০.৩.২ অফ-ডিলে টাইমার

অফ-ডিলের কাজ উল্টো। নিয়ন্ত্রণ সংকেত এলে কন্টাক্ট সঙ্গে সঙ্গে বদলায়; সংকেত চলে যাওয়ার পর গোনা শুরু হয়, আর t পরে কন্টাক্ট ফেরে। গোনার সময়টাতেও টাইমারের ভেতরের সার্কিটকে চালু থাকতে হয়। তাই বেশির ভাগ ইলেকট্রনিক অফ-ডিলে টাইমারে সরবরাহ (A1-A2) সবসময় থাকে, আর নিয়ন্ত্রণ সংকেত আসে আলাদা একটি টার্মিনালে।



চিত্র ১০.৫: *অফ-ডিলে টাইমারের টাইমিং চার্ট*

❖ সরবরাহ ছাড়া অফ-ডিলে

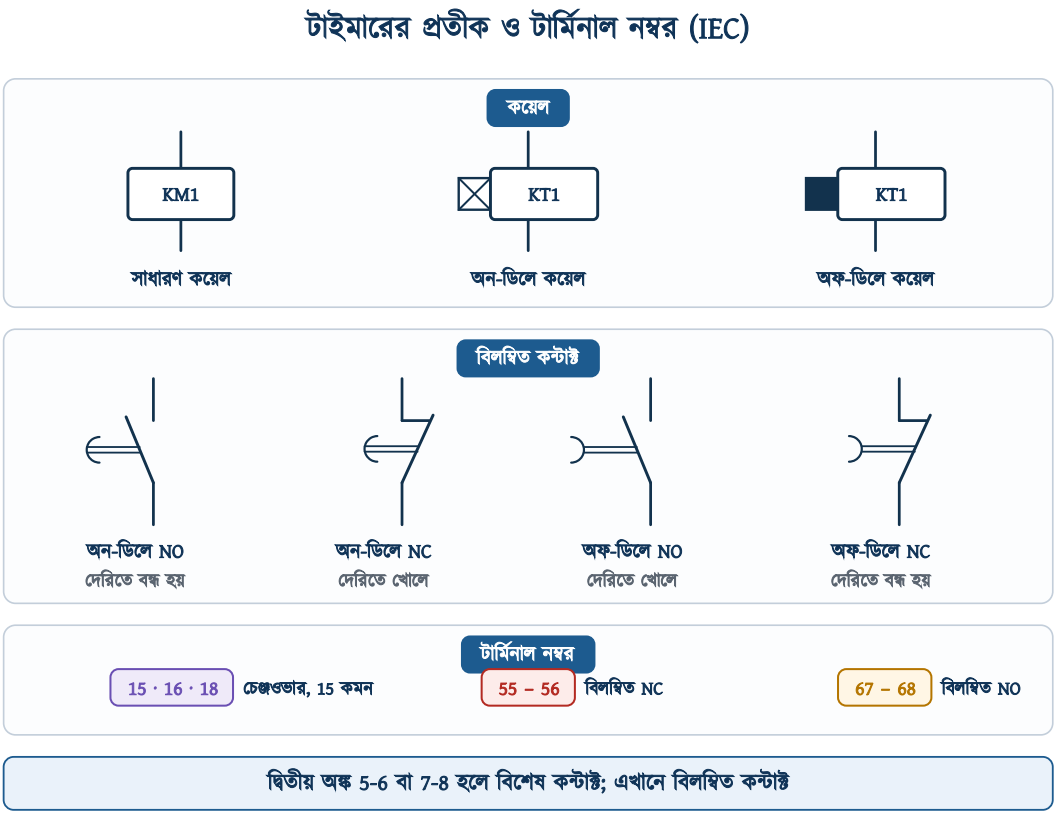
কিছু অফ-ডিলে টাইমার আলাদা সরবরাহ ছাড়াই চলে — ভেতরের ক্যাপাসিটরে জমা শক্তি দিয়ে গোনা শেষ করে। এগুলোর সর্বোচ্চ সময় কম, আর কেনার আগে ডেটাশিটে 'true off-delay' বা সমতুল্য কথাটি দেখে নিতে হয়। দুই ধরনের টার্মিনাল আলাদা; একটির জায়গায় অন্যটি বসালে সার্কিট কাজ করবে না।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

নতুন টাইমার হাতে পেলে আগে তার গায়ের বা ডেটাশিটের টাইমিং চার্ট দেখুন। 'ON-DELAY' লেখা থাকলেও কোনো কোনো মডেলে একাধিক মোড থাকে, আর ভুল মোডে থাকলে সার্কিট ঠিক থাকা সত্ত্বেও কাজ উল্টো হবে।

১০.৪ প্রতীক ও টার্মিনাল-নম্বর

IEC 60617-এ টাইমারের কয়েল সাধারণ কয়েলের আয়তক্ষেত্রই, তবে পাশে একটি ছোট বাক্স জোড়া থাকে: **ক্রস-দেওয়া** বাক্স মানে অন-ডিলে, **ভরাট কালো** বাক্স মানে অফ-ডিলে। বিলম্বিত কন্টাক্টের ব্লেড থেকে একটি জোড়া রেখা বেরিয়ে একটি ছোট অর্ধবৃত্তে শেষ হয় — মাঠে একে 'প্যারাশুট' বলে।



চিত্র ১০.৬: *টাইমারের কয়েল ও বিলম্বিত কন্টাক্টের প্রতীক*

প্যারাশুটের মুখ কোন দিকে, সেটাই ধরন বলে দেয়। অন-ডিলের অর্ধবৃত্ত ব্লেডের দিকে **মুখ খোলা**; অফ-ডিলের অর্ধবৃত্ত ব্লেডের দিকে **পিঠ ফেরানো**। মনে রাখার একটা উপায়: প্যারাশুট যে দিকের নড়াচড়াকে ধীর করে, সেই নড়াচড়াটাই বিলম্বিত। এই বইয়ের ল্যাডার ডায়াগ্রামে কন্টাক্ট আনুভূমিক, তাই প্যারাশুট উপরে — অন-ডিলে ∩, অফ-ডিলে ∪।

১০.৪.১ টার্মিনাল-নম্বর

অধ্যায় ৮-এর সারণি ৮.২ ও অধ্যায় ৯-এর ৯.৪.১-এ বলা হয়েছিল, দ্বিতীয় অঙ্ক 5-6 ও 7-8 বিশেষ কাজের কন্টাক্টের জন্য, আর টাইমারেও সেগুলো দেখা যাবে। প্রধান তিনটি রীতি:

সারণি ১০.২: টাইমারের টার্মিনাল-নম্বরের প্রচলিত রীতি

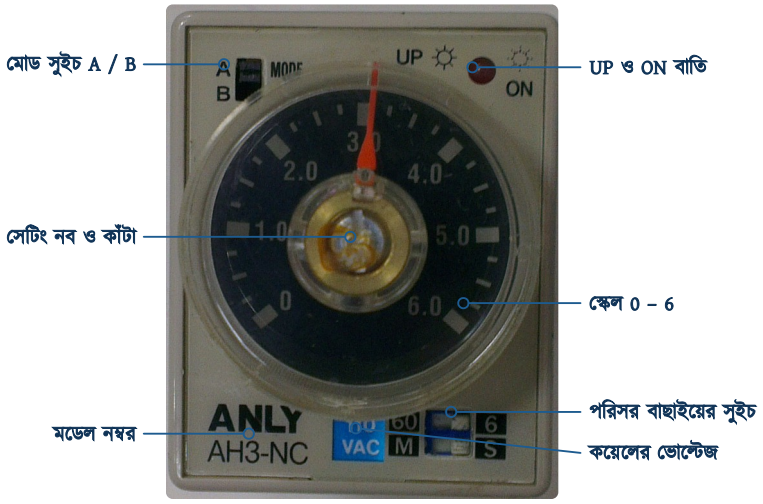
যন্ত্র	টার্মিনাল	মানে
DIN-রেলের টাইম রিলে	A1 – A2	সরবরাহ
	15 · 16 · 18	চেঞ্জওভার — 15 কমন, 16 NC, 18 NO
	25 · 26 · 28	দ্বিতীয় চেঞ্জওভার (যদি থাকে)
কন্টাক্টরের মাথার নিউমেটিক ব্লক	55 – 56	বিলম্বিত NC
	67 – 68	বিলম্বিত NO
৮-পিন প্লাগ-ইন টাইমার (AH3)	2 – 7	সরবরাহ
	8 · 5 · 6	কমন · NC · NO (বিলম্বিত)
	1 · 4 · 3	কমন · NC · NO (মোড অনুযায়ী)

চিত্র ১০.৬-এর প্রতীক আর এই সারণির নম্বর মিলিয়ে পড়লে যেকোনো ড্রয়িংয়ে টাইমারের কন্টাক্ট চেনা যায়। ৮-পিন টাইমারের নম্বর কিন্তু IEC-র নিয়ম মানে না — ওগুলো সকেটের পিনের নম্বর। প্রস্তুতকারক বদলালে পিনের কাজও বদলাতে পারে, তাই প্রতিটি টাইমারের গায়ে ছাপা নকশাটিই শেষ কথা।

১০.৫ বাজারের অ্যানালগ টাইমার

বাংলাদেশের প্যানেলে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় 48 × 48 মিলিমিটার মুখের, আট পিনের প্লাগ-ইন অ্যানালগ টাইমার। ANLY-র AH3 সিরিজ এই ধরনের একটি পরিচিত নকশা; একই চেহারা ও পিনের বহু টাইমার নানা নামে বিক্রি হয়। টাইমারটি একটি গোল সকেটে (PF083A বা সমতুল্য) ঢোকে, আর সব তার জোড়া হয় সকেটের স্ক্রুতে।

ANLY AH3-NC অ্যানালগ টাইমার



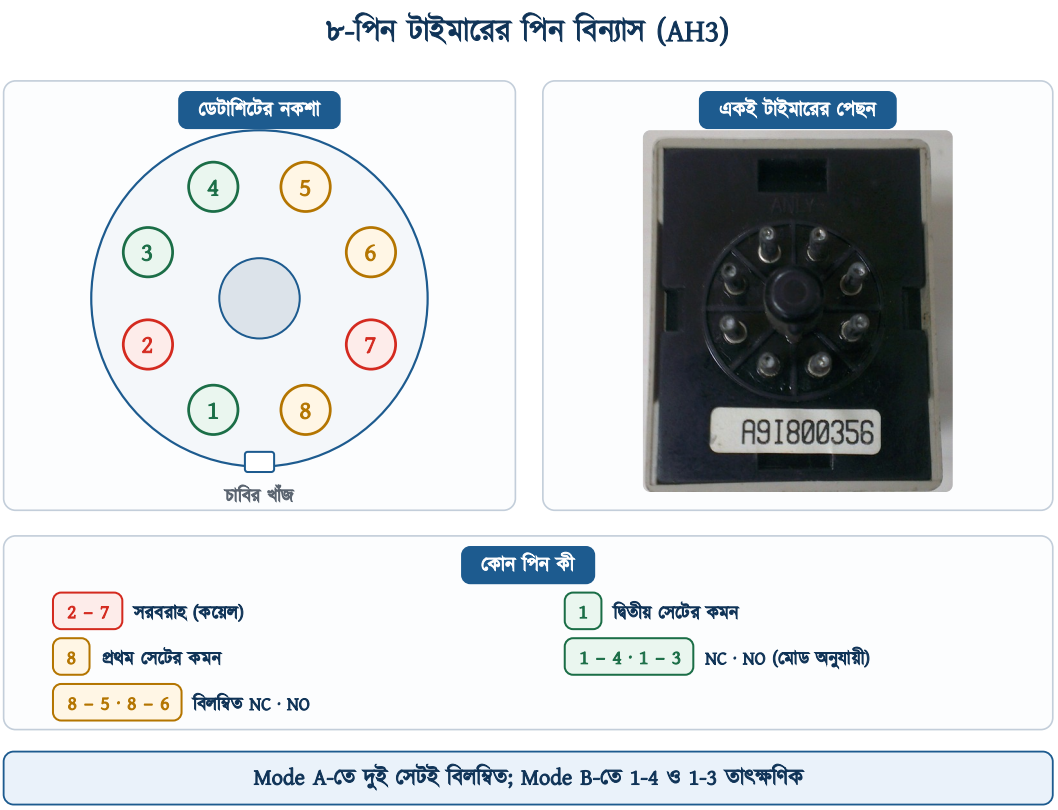
চিত্র ১০.৭: *ANLY AH3-NC অ্যানালগ টাইমারের সামনের দিক*

- **সেটিং নব ও কাঁটা** — স্কেলের যে দাগে কাঁটা, সেটিই সময়।
- **পরিসর সুইচ** — ছোট DIP সুইচ; স্কেলের সংখ্যা সেকেন্ড না মিনিট, আর তার গুণিতক কত, তা ঠিক করে।
- **মোড সুইচ (A/B)** — দ্বিতীয় কন্টাক্ট সেটটি বিলম্বিত হবে না তাৎক্ষণিক।
- **ON বাতি** — সরবরাহ আছে, গোনা চলছে। **UP বাতি** — সময় পূর্ণ, কন্টাক্ট বদলেছে।
- **কয়েলের ভোল্টেজ** — গায়ে ছাপা।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ছবির টাইমারটির গায়ে লেখা 110 VAC। এটি 230 V-এর প্যানেলে বসালে মুহূর্তেই পুড়ে যাবে। AH3 ঘরানার টাইমার 12 V DC থেকে 380 V AC পর্যন্ত নানা কয়েল-ভোল্টেজে আসে, আর চেহারা হুবহু এক। সকেটে ঢোকানোর আগে প্রতিবার গায়ের লেখা পড়ুন।

১০.৫.১ পিন-মানচিত্র ও মোড

প্রথম কন্টাক্ট সেট (কমন 8) সব মোডেই বিলম্বিত। দ্বিতীয় সেট (কমন 1) Mode A-তে বিলম্বিত, আর Mode B-তে তাৎক্ষণিক — অর্থাৎ সাধারণ রিলের মতো কয়েল পাওয়ামাত্র বদলায়। Mode B কাজে লাগে যখন টাইমারকে নিজের সরবরাহ নিজেই ধরে রাখতে হয় (একটি ল্যাচ), অথবা একটি বাতিকে গোনার পুরো সময়টা জ্বালিয়ে রাখতে হয়।



চিত্র ১০.৮: *AH3 টাইমারের আট পিন — কোনটি কী*

সারণি ১০.৩: AH3 টাইমারের পিন ও মোড (ANLY ও Alion-এর ডেটাশিট)

পিন	Mode A	Mode B
2 – 7	সরবরাহ	সরবরাহ
8 – 5	বিলম্বিত NC	বিলম্বিত NC
8 – 6	বিলম্বিত NO	বিলম্বিত NO
1 – 4	বিলম্বিত NC	তাৎক্ষণিক NC
1 – 3	বিলম্বিত NO	তাৎক্ষণিক NO

১০.৫.২ সময় বসানো

AH3-NC-এর স্কেলে 0 থেকে 6 পর্যন্ত দাগ, আর পরিসর সুইচে চারটি বিকল্প: 6S, 60S, 6M, 60M। স্কেলের সংখ্যা বদলায় না, বদলায় তার মানে। তাই ধাপ দুটি: আগে এমন পরিসর বাছুন যার সর্বোচ্চ মান কাঙ্ক্ষিত সময়ের চেয়ে বেশি, তারপর ডায়ালের সংখ্যা হিসাব করুন।

Σ ডায়ালের হিসাব (স্কেল 0 – 6)

ডায়ালের সংখ্যা = কাঙ্ক্ষিত সময় / পরিসরের গুণিতক

গুণিতক: 6S → 1 s, 60S → 10 s, 6M → 1 min, 60M → 10 min

উদাহরণ ১০.১

একটি হর্ন ৪৫ সেকেন্ড বাজার পর থামাতে হবে। AH3-NC টাইমারের পরিসর ও ডায়ালের সংখ্যা ঠিক করুন।

প্রদত্ত : t = 45 s পরিসর: 6S, 60S, 6M, 60M; স্কেল 0 থেকে 6

নির্ণেয় : পরিসর = ? ডায়াল = ?

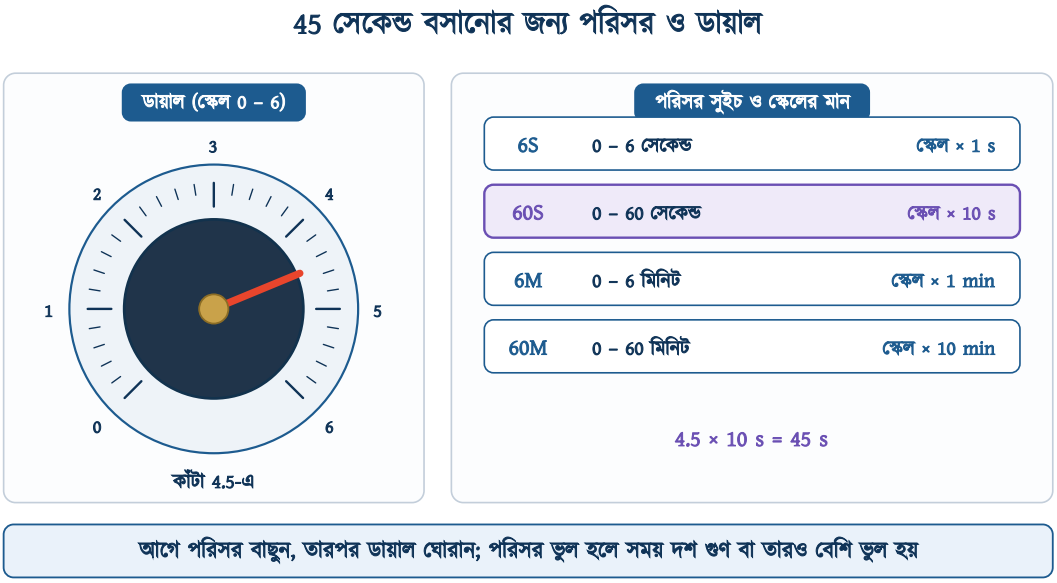
সমাধান :

$$t = 45 \text{ s} \le 60 \text{ s}$$

$$D = \frac{45}{10} = 4.5$$

উত্তর : পরিসর 60S, ডায়াল 4.5-এ।

6M পরিসরেও ৪৫ সেকেন্ড বসানো যায় (0.75 মিনিট, ডায়াল 0.75), কিন্তু তখন কাঁটা স্কেলের একেবারে শুরুতে, যেখানে ছোট একটু নড়াচড়াতেই সময় অনেক বদলে যায়। যে পরিসরে কাঁটা স্কেলের মাঝামাঝি বা উপরের দিকে পড়ে, সেটিই ভালো।

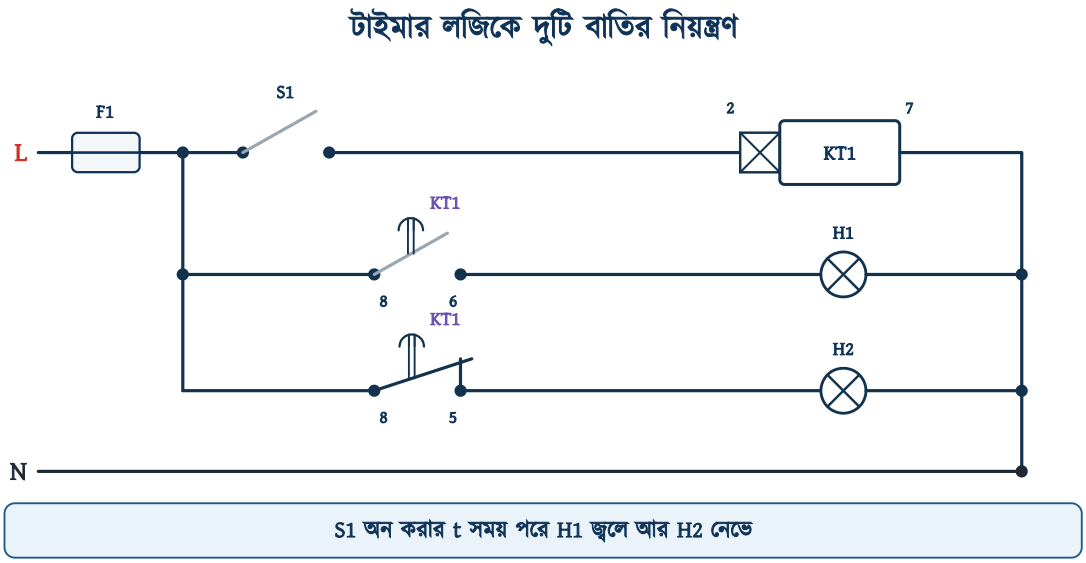


চিত্র ১০.৯: *পরিসর 60S ও ডায়াল 4.5 — ৪৫ সেকেন্ড*

১০.৬ টাইমার লজিকে লোড কন্ট্রোল

মোটরে যাওয়ার আগে টাইমারের আচরণ হাতে-কলমে দেখার সবচেয়ে সহজ উপায় বাতি। বাতির সার্কিটে ভুল হলে কিছু পোড়ে না, আর প্রতিটি কন্টাক্ট কখন বদলাল তা চোখেই দেখা যায়।

১০.৬.১ একটি টাইমার, দুটি বাতি



চিত্র ১০.১০: *টাইমারের বিলম্বিত NO ও NC দিয়ে দুটি বাতি*

S1 অন করলে টাইমারের কয়েল (2-7) সরবরাহ পায়। একই মুহূর্তে কিছুই জ্বলে না — H2 আগে থেকেই জ্বলছিল, কারণ 8-5 স্বাভাবিক অবস্থায় বন্ধ। t পেরোলে 8-6 বন্ধ হয়ে H1 জ্বলে, আর 8-5 খুলে H2 নেভে। S1 অফ করলে সঙ্গে সঙ্গে আগের অবস্থা।

সারণি ১০.৪: দুই বাতির সার্কিটের অবস্থা-সারণি

অবস্থা	KT1 কয়েল	8 – 6	8 – 5	H1	H2
S1 অফ	সরবরাহ নেই	খোলা	বন্ধ	নিভে	জ্বলে
S1 অন, গোনা চলছে	সরবরাহ আছে	খোলা	বন্ধ	নিভে	জ্বলে
t পেরিয়েছে	সরবরাহ আছে	বন্ধ	খোলা	জ্বলে	নিভে
S1 আবার অফ	সরবরাহ নেই	খোলা	বন্ধ	নিভে	জ্বলে

দুটি শাখাই পিন 8 থেকে বেরিয়েছে — 8 হলো এই কন্টাক্ট সেটের কমন। সকেটে 8 নম্বর স্ক্রুতে একটি তার ঢোকে, আর সেখান থেকে দুই শাখা। বাস্তবে 8-কে প্রায়ই সরাসরি ফিউজের পরের L থেকে খাওয়ানো হয়, যেমন ছবিতে।

১০.৬.২ টাইমারের কন্টাক্ট কতটা ভার সয়

টাইমারের ভেতরের রিলেটি ছোট। AH3-এর কন্টাক্টের রেটিং 250 V AC-তে 5 A — তাও রেজিস্টিভ লোডে। বাতি, কন্টাক্টরের কয়েল, ছোট হর্ন সরাসরি চলে। মোটর চলে না।

উদাহরণ ১০.২

একটি AH3 টাইমারের কন্টাক্ট (250 V AC, 5 A রেজিস্টিভ) দিয়ে (ক) একটি কন্টাক্টরের কয়েল, যার ইনরাশ 27 VA, এবং (খ) একটি ১ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ পাম্প (5.45 A) চালানো যাবে কি?

প্রদত্ত : V = 230 V কয়েলের ইনরাশ S = 27 VA পাম্পের কারেন্ট = 5.45 A কন্টাক্টের রেটিং = 5 A

নির্ণেয় : কয়েলের কারেন্ট = ? কোনটি চলবে = ?

সমাধান :

$$I_c = \frac{S}{V} = \frac{27}{230} = 0.12\ \text{A} \le 5\ \text{A}$$

$$I_p = 5.45\ \text{A} \ge 5\ \text{A}$$

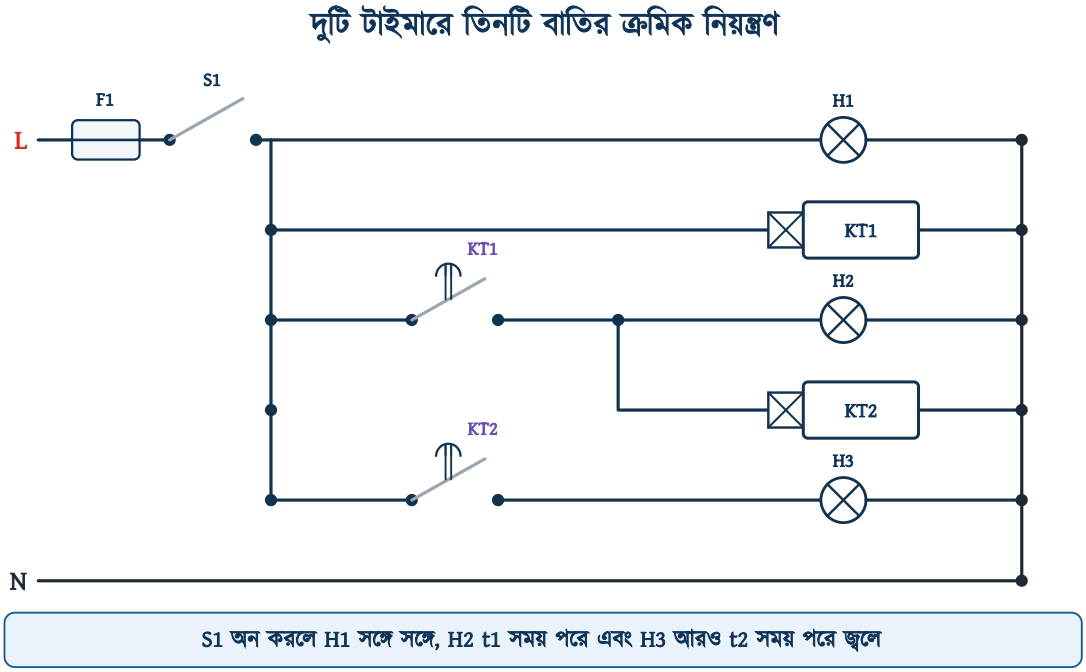
উত্তর : কন্টাক্টরের কয়েল নিশ্চিন্তে চলবে; পাম্প সরাসরি চলবে না।

পাম্পের কারেন্ট রেটিং ছাড়িয়েছে, তার উপর মোটর ইন্ডাক্টিভ লোড আর চালুর মুহূর্তে কারেন্ট ৬–৮ গুণ (অধ্যায় ৯-এর ৯.১.২)। 5 A রেজিস্টিভ রেটিং ইন্ডাক্টিভ লোডে অনেক কমে যায়। নিয়ম একটাই: টাইমার চালায় কন্টাক্টরের কয়েল, আর কন্টাক্টর চালায় মোটর। 27 VA সংখ্যাটি অধ্যায় ৮-এর Siemens 3RT2016-এর।

১০.৬.৩ দুটি টাইমারে তিনটি বাতি পরপর

একটি টাইমারের বিলম্বিত NO দিয়ে দ্বিতীয় টাইমারের কয়েল চালালে সময়গুলো পরপর যোগ হয়। এই 'শিকল'-ই সিকোয়েন্স কন্ট্রোলের ভিত্তি — কনভেয়রের পর কনভেয়র, পাম্পের পর পাম্প।

S1 অন হলে H1 সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে আর KT1 গুনতে শুরু করে। t1 পরে KT1-এর 8-6 বন্ধ হয়: H2 জ্বলে, আর একই নোড থেকে KT2-এর কয়েল সরবরাহ পায়। আরও t2 পরে KT2-এর 8-6 বন্ধ হয়ে H3 জ্বলে। S1 অফ করলে তিনটিই একসঙ্গে নেভে, কারণ সব শাখা S1-এর পরের বাস থেকে খাওয়ানো।



চিত্র ১০.১১: *দুটি অন-ডিলে টাইমারে তিনটি বাতির ক্রম*

১০.৭ Automatic Motor Off — নির্দিষ্ট সময় পর মোটর বন্ধ

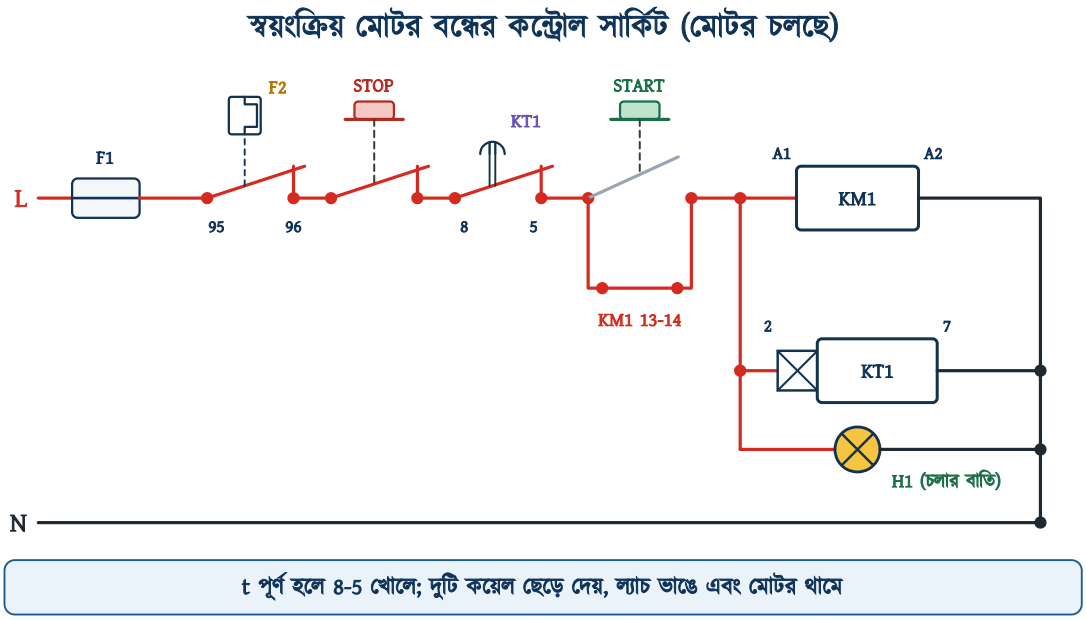
এবার সিলেবাসের মূল কাজ। অধ্যায় ৯-এর ৯.৮-এর DOL স্টার্টারে একটি অন-ডিলে টাইমার যোগ হবে, আর অপারেটর START চাপার পর মোটর বসানো সময় পর্যন্ত চলে নিজে থেকেই থামবে। পাওয়ার সার্কিট ৯.৭-এর পাওয়ার সার্কিটের মতোই থাকে; বদল কেবল কন্ট্রোলে।

১০.৭.১ কন্ট্রোল সার্কিট

৯.৮-এর ল্যাচিং সার্কিটের সঙ্গে দুটি সংযোজন:

১. টাইমার KT1-এর **বিলম্বিত NC (8-5)**, STOP-এর পরে আর START ও হোল্ডিং কন্টাক্টের জোড়ের **আগে**, সিরিজে।

২. টাইমার KT1-এর **কয়েল (2-7)**, KM1-এর কয়েলের **সমান্তরালে** — START-হোল্ডিং জোড়ের পরের একই নোড থেকে।



চিত্র ১০.১২: *স্বয়ংক্রিয় বন্ধের কন্ট্রোল সার্কিট — মোটর চলছে, টাইমার গুনছে*

START চাপলে KM1 ও KT1 একসঙ্গে সরবরাহ পায়। KM1 টানে, মোটর চালু হয়, হোল্ডিং কন্টাক্ট 13-14 বন্ধ হয়ে ল্যাচ ধরে রাখে; KT1 গুনতে শুরু করে। t পেরোলে 8-5 খোলে। এরপরের ঘটনাগুলো মুহূর্তের মধ্যে পরপর ঘটে:

১. 8-5 খুলল — START-হোল্ডিং জোড় আর তার পরের সবকিছু সরবরাহহীন।

২. KM1 ছাড়ল — মোটর থামল, চলার বাতি নিভল।

৩. 13-14 খুলল — ল্যাচ ভাঙল।

৪. KT1-এর কয়েলও সরবরাহ হারাল — টাইমার শূন্যে ফিরল, 8-5 আবার বন্ধ হলো।

৫. কিন্তু ল্যাচ আগেই ভেঙেছে, তাই 8-5 বন্ধ হলেও কয়েল আর ফেরে না। মোটর থেমেই থাকে, পরের START-এর অপেক্ষায়।

❖ টাইমারের কয়েল কেন ওখানে

চতুর্থ ধাপই এই নকশার কৌশল। KT1-এর কয়েল যদি 8-5-এর **আগে** থেকে সরবরাহ পেত, তাহলে মোটর থামার পরও টাইমার চালু থাকত, 8-5 খোলাই থাকত — আর START চাপলেও মোটর চালু হতো না, যতক্ষণ না কেউ টাইমারের সরবরাহ কাটে। কয়েলকে KM1-এর সঙ্গে একই নোডে রাখলে সার্কিট নিজেই নিজেকে প্রস্তুত করে।

উদাহরণ ১০.৩

অধ্যায় ৭-এর উদাহরণ ৭.৪-এর ৫ অশ্বশক্তির মোটরটি (দক্ষতা ০.৮৫) একটি পাম্প চালায়। অপারেটর রোজ গড়ে দুই ঘণ্টা বেশি চালিয়ে রাখে। স্বয়ংক্রিয় বন্ধ বসালে মাসে (৩০ দিন) কত ইউনিট বিদ্যুৎ বাঁচবে?

প্রদত্ত : P = 5 অশ্বশক্তি = 3730 W দক্ষতা = 0.85 বাড়তি চলা = 2 h প্রতিদিন দিন = 30

নির্ণেয় : Pin = ? মাসে সাশ্রয় = ?

সমাধান :

$$P_{\text{ই}} = \frac{3730}{0.85} = 4388 \text{ W} = 4.39 \text{ kW}$$

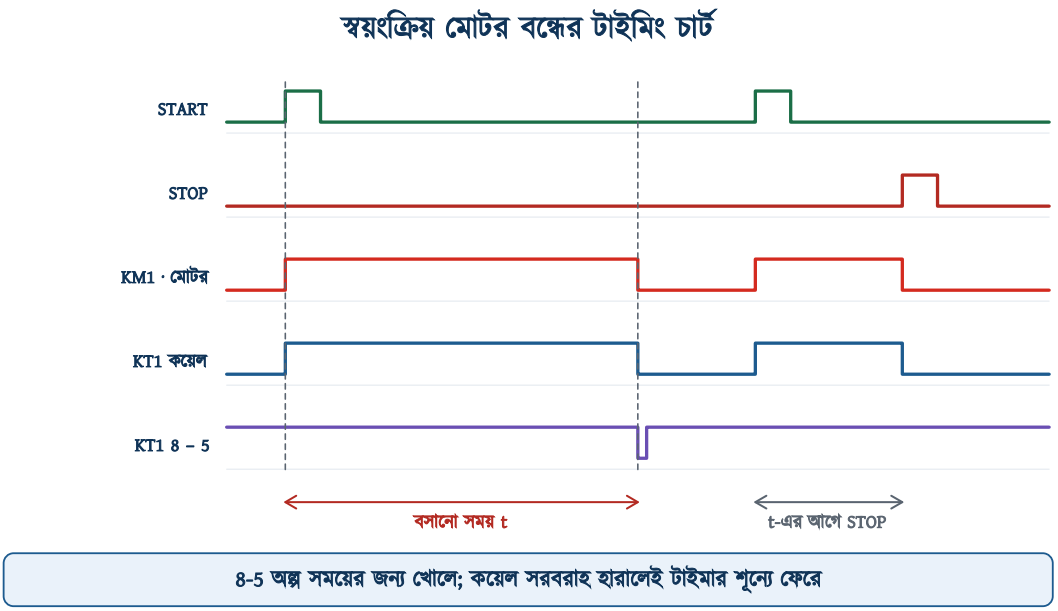
$$E_d = 4.39 \times 2 = 8.78 \text{ kWh}$$

$$E_m = 8.78 \times 30 = 263 \text{ kWh}$$

উত্তর : মাসে প্রায় ২৬৩ ইউনিট।

হিসাবটি পূর্ণ লোড ধরে। বাড়তি সময়ে পাম্প যদি শুকনো চলে, লোড কম, বিদ্যুৎও কিছুটা কম — কিন্তু তখন পাম্পের সিল আর ইমপেলার নষ্ট হয়, যার দাম বিদ্যুতের চেয়ে বেশি।

১০.৭.২ ঘটনার ক্রম



চিত্র ১০.১৩: *স্বয়ংক্রিয় বন্ধের টাইমিং চার্ট — সময় পূর্ণ হলে আর তার আগে STOP চাপলে*

সারণি ১০.৫: স্বয়ংক্রিয় বন্ধের স্টার্টারের অবস্থা-সারণি

অবস্থা	KT1 8-5	13-14	KM1 · মোটর	KT1 কয়েল	H1
বিশ্রামে	বন্ধ	খোলা	থেমে	সরবরাহ নেই	নিভে
START চাপা	বন্ধ	বন্ধ হলো	চালু	গোনা শুরু	জ্বলে
চলছে (t-এর আগে)	বন্ধ	বন্ধ	চলছে	গুনছে	জ্বলে
t পূর্ণ	খুলল	খুলল	থামল	সরবরাহ হারাল	নিভল
এক মুহূর্ত পরে	আবার বন্ধ	খোলা	**থেমেই থাকে**	শূন্যে	নিভে
t-এর আগে STOP	বন্ধ	খুলল	থামল	শূন্যে	নিভল
চলার সময় বিদ্যুৎ গেল ও ফিরল	বন্ধ	খোলা	**থেমেই থাকে**	শূন্যে	নিভে

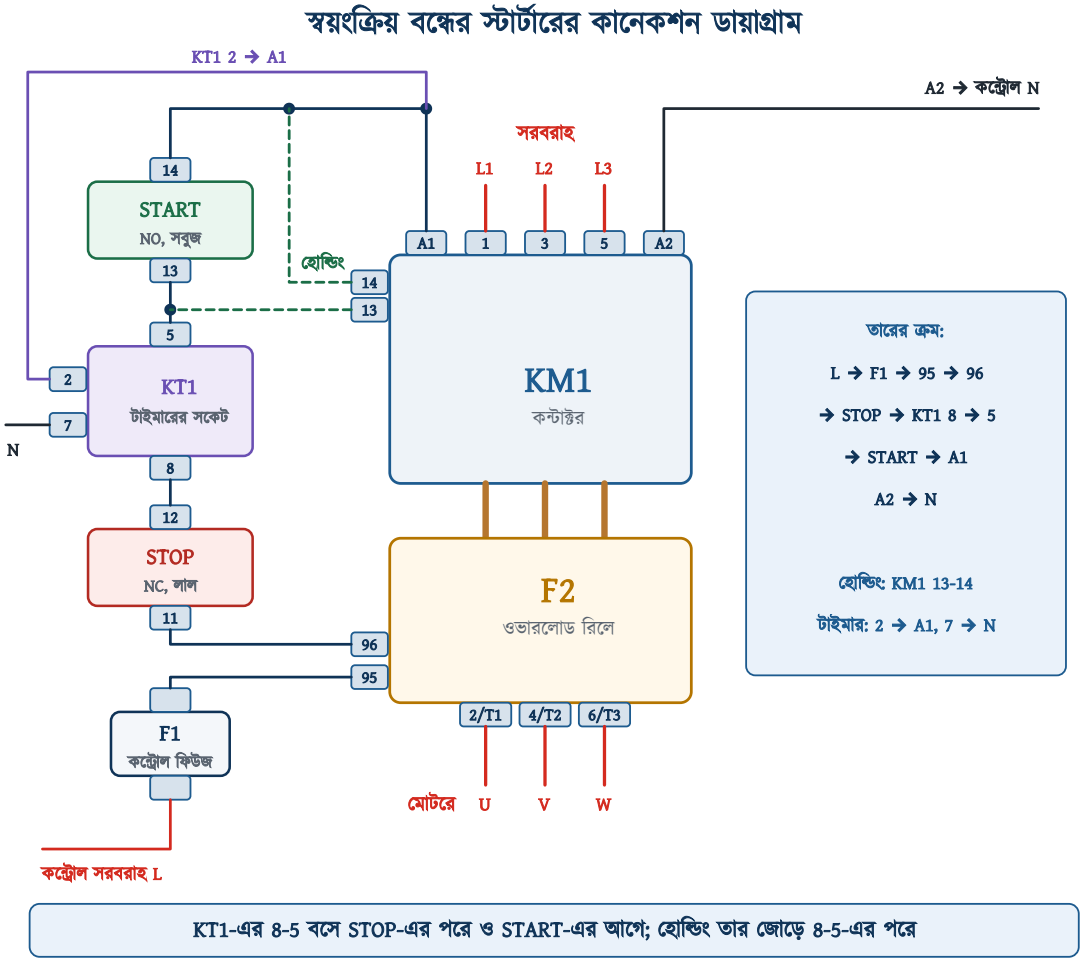
শেষ সারিটি গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুৎ চলে গেলে ল্যাচ ভাঙে আর টাইমারের অর্ধেক গোনা মুছে যায়; বিদ্যুৎ ফিরলে মোটর নিজে থেকে চালু হয় না। বিএনবিসি ১.৩.২৭(ঘ) ঠিক এটাই চায় (অধ্যায় ৮)। অপারেটর আবার START চাপলে টাইমার আবার পুরো t গুনবে — অর্থাৎ মোটর মোট যতক্ষণ চলবে, তা বসানো সময়ের চেয়ে বেশি হতে পারে। ট্যাংক ভরার মতো কাজে এটা মাথায় রাখতে হয়।

১০.৮ সংযোগ ও পরীক্ষা

কানেকশন ডায়াগ্রামে বোতাম, টাইমারের সকেট আর ফিউজ বাঁ পাশে এক সারিতে, শিকলের ক্রম ধরে উপর থেকে নিচে। কোনো তার অন্য তারকে কাটে না।

কন্ট্রোল তারের শিকল: L → F1 → F2-এর 95 → 96 → STOP-এর 11 → 12 → KT1-এর 8 → 5 → START-এর 13 → 14 → KM1-এর A1, আর A2 → N। হোল্ডিং তার দুটি: KM1-এর 13 যায় KT1 5 ও START 13-এর জোড়ে, KM1-এর 14 যায় START 14 ও A1-এর জোড়ে। টাইমারের কয়েল: KT1-এর 2 → A1, আর 7 → N। অধ্যায় ৯-এর ৯.৯-এর সংযোগের সঙ্গে তফাত কেবল টাইমারের সকেট ঘিরে এই কয়েকটি তার।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> হোল্ডিং তারের এক মাথা অবশ্যই KT1-এর 5 নম্বরে (বা START 13-এ) যাবে, STOP 12-তে নয়। STOP 12-তে গেলে হোল্ডিং কন্টাক্ট টাইমারের 8-5-কে পাশ কাটিয়ে যায় — মোটর চলতেই থাকবে, টাইমার কেবল নিজের বাতি জ্বালাবে। দেখতে দুটো জায়গা পাশাপাশি, ভুলটা খুব সহজ।



চিত্র ১০.১৪: *স্বয়ংক্রিয় বন্ধের স্টার্টারের কানেকশন ডায়াগ্রাম*

১০.৮.১ ধাপে ধাপে সংযোগ

১. মেইন ব্রেকার বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে মিলিয়ে নিন; লক বা সতর্ক-চিহ্ন দিন (অধ্যায় ১)।

২. অধ্যায় ৯-এর মতো কন্টাক্টর, ওভারলোড রিলে ও পাওয়ার তার বসান।

৩. টাইমারের সকেট DIN রেলে বসান। **টাইমার এখনই সকেটে ঢোকাবেন না।**

৪. শিকল ধরে কন্ট্রোল তার লাগান; STOP 12 থেকে সকেটের 8, সকেটের 5 থেকে START 13।

৫. হোল্ডিং তার দুটি লাগান; KM1 13-এর তার সকেটের 5 নম্বরে।

৬. সকেটের 2 থেকে KM1-এর A1, সকেটের 7 থেকে N।

৭. টাইমারের গায়ের কয়েল-ভোল্টেজ মিলিয়ে, মোড ও পরিসর ঠিক করে, তারপর সকেটে ঢোকান; চাবি-খাঁজ মিলিয়ে সোজা চাপ দিন।

উদাহরণ ১০.৪

ছাদের ২০০০ লিটারের ট্যাংক খালি অবস্থা থেকে ভরতে হবে। পাম্প মিনিটে ৪০ লিটার পানি তোলে। টাইমারের পরিসর ও ডায়াল ঠিক করুন। ডেটাশিটের ±১০ শতাংশ সেটিং ত্রুটি বসানো সময়ের উপর ধরলে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় কত লিটার পানি উপচে পড়তে পারে?

প্রদত্ত : V = 2000 L Q = 40 L/min সেটিং ত্রুটি = ±10%

নির্ণেয় : t = ? পরিসর ও ডায়াল = ? উপচে পড়া পানি = ?

সমাধান :

$$t = \frac{V}{Q} = \frac{2000}{40} = 50 \text{ min}$$

$$D = \frac{50}{10} = 5.0$$

$$t_{max} = 1.1 \times 50 = 55 \text{ min}$$

$$V_x = (55 - 50) \times 40 = 200 \text{ L}$$

উত্তর : পরিসর 60M, ডায়াল 5.0-এ। ত্রুটি পুরোটা বেশির দিকে গেলে প্রায় ২০০ লিটার উপচে পড়তে পারে।

ডেটাশিটে ±১০ শতাংশ কিসের শতাংশ, তা লেখা নেই; অনেক প্রস্তুতকারক সেটিং ত্রুটি পূর্ণ স্কেলের (এখানে ৬০ মিনিট) শতাংশে দেন। সে হিসাবে ত্রুটি ±৬ মিনিট, আর উপচে পড়া পানি ২৪০ লিটার পর্যন্ত হতে পারে। সমাধান হলো ঘড়ি ধরে মিলিয়ে নেওয়া। একই টাইমারের পুনরাবৃত্তি ত্রুটি মাত্র ±১ শতাংশ — অর্থাৎ ডায়ালের দাগ যতটা ভুল, টাইমার প্রতিবার ততটা ভুল করে না। একবার স্টপওয়াচে মেপে কাঁটা সামান্য সরিয়ে নিলে এরপর প্রতিদিন প্রায় একই সময়ে বন্ধ হবে। তবু ট্যাংকে একটি ফ্লোট সুইচ (ট্যাংকের পানির স্তর ধরে যে সুইচ) রাখাই নিরাপদ; টাইমার জানে না ট্যাংক আগে থেকে কতটা ভরা ছিল।

১০.৮.২ চালুর আগে ও পরে পরীক্ষা

১. মোটরের তার খোলা রেখে কেবল কন্ট্রোল সাপ্লাই দিন। টাইমার ছোট সময়ে বসান — ধরুন 60S পরিসরে ডায়াল 1, অর্থাৎ ১০ সেকেন্ড।

২. START চাপুন। KM1 টানবে, টাইমারের ON বাতি জ্বলবে।

৩. স্টপওয়াচ ধরুন। প্রায় ১০ সেকেন্ডে KM1 ছেড়ে দেবে, আর টাইমারের বাতিও নিভবে। না ছাড়লে হোল্ডিং তার ভুল জায়গায় (ওপরের সতর্কতা)।

৪. আবার START চাপুন, ৫ সেকেন্ডের মাথায় STOP। KM1 ছাড়বে। এবার START চাপলে টাইমার আবার শূন্য থেকে পুরো ১০ সেকেন্ড গুনবে।

৫. চলার মাঝে কন্ট্রোল সাপ্লাই বন্ধ করে আবার চালু করুন — KM1 নিজে থেকে টানবে না।

৬. রিলের TEST চেপে ওভারলোড ট্রিপ পরীক্ষা করুন (অধ্যায় ৯-এর ৯.৯.২)।

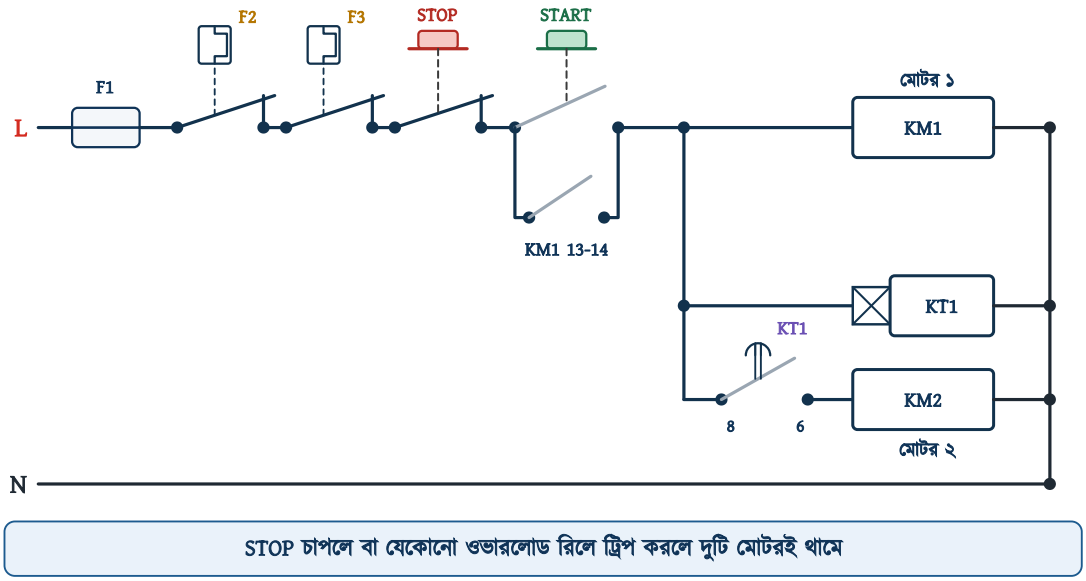
৭. সবশেষে কাজের আসল সময় বসিয়ে, মোটর জুড়ে পুরো চক্র একবার ঘড়ি ধরে চালান।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্যানেলের দরজায় একটি ছোট কাগজে লিখে রাখুন: টাইমারের পরিসর, ডায়াল, আর সেটি আসলে কত মিনিট। পরের জন ডায়ালের 5.0 দেখে বুঝবে না সেটা ৫ সেকেন্ড না ৫০ মিনিট।

১০.৯ দেরিতে চালু — দুটি মোটর পরপর

একই প্যানেল থেকে দুটি বড় মোটর একসঙ্গে চালু হলে দুটির চালুর কারেন্ট একই মুহূর্তে যোগ হয়। টাইমার দিয়ে দ্বিতীয়টিকে কয়েক সেকেন্ড পরে চালু করলে প্রথমটির ঝাপটা ততক্ষণে থেমে যায়।

দ্বিতীয় মোটর t সময় পরে চালুর কন্ট্রোল সার্কিট



চিত্র ১০.১৫: *দ্বিতীয় মোটর t সময় পরে চালু — টাইমারের বিলম্বিত NO দিয়ে*

START চাপলে KM1 আর KT1 একসঙ্গে সরবরাহ পায়। মোটর ১ চালু হয়। t পরে KT1-এর 8-6 বন্ধ হয়ে KM2-এর কয়েলে সরবরাহ দেয়, মোটর ২ চালু হয়। এখানে টাইমারের NO বন্ধই থাকে যতক্ষণ KT1 সরবরাহ পায়, তাই মোটর ২-এর জন্য আলাদা ল্যাচ লাগে না। দুটি মোটরের ওভারলোড রিলে F2 ও F3-এর 95-96 সিরিজে, ফলে যেকোনো একটি ট্রিপ করলে দুটিই থামে। কোনো কাজে একটি থামলে অন্যটি চলা উচিত হলে নকশা আলাদা হবে।

উদাহরণ ১০.৫

উদাহরণ ৯.১-এর মতো দুটি 7.37 A-এর মোটর DOL-এ চালু হয়, চালুর কারেন্ট ফুল-লোডের ৬ থেকে ৮ গুণ। (ক) দুটি একসঙ্গে চালু হলে, (খ) দ্বিতীয়টি প্রথমটির পূর্ণ গতির পরে চালু হলে, সরবরাহ লাইনে সর্বোচ্চ কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : IFL = 7.37 A প্রতিটি চালুর কারেন্ট = 6 থেকে 8 গুণ

নির্ণেয় : একসঙ্গে = ? পরপর = ?

সমাধান :

$$I_a = 2 \times 8 \times 7.37 = 117.9 \text{ A}$$

$$I_b = 8 \times 7.37 + 7.37 = 66.3 \text{ A}$$

উত্তর : একসঙ্গে প্রায় ১১৮ A পর্যন্ত; পরপর চালু করলে প্রায় ৬৬ A — ঝাপটা প্রায় অর্ধেক।

৬ গুণ ধরলে সংখ্যা দুটি 88.4 A ও 51.6 A। t বাছতে হয় প্রথম মোটরের চালু হওয়ার সময়ের চেয়ে কিছুটা বেশি — ছোট মোটরে সাধারণত কয়েক সেকেন্ড। চিত্র ৯.২-এ সময়টি দেখা যায়।

১০.১০ টাইম সুইচ

টাইমার গোনে সংকেত আসার মুহূর্ত থেকে। টাইম সুইচ দেখে দিনের ঘড়ি: সন্ধ্যা ছ'টায় সাইনবোর্ডের বাতি জ্বালাও, রাত বারোটায় নেভাও; রোজ ভোর পাঁচটায় পাম্প চালাও। যান্ত্রিক টাইম সুইচে একটি ২৪ ঘণ্টার চাকার চারপাশে ছোট ছোট খিল থাকে — যে খিলগুলো চেপে দেওয়া হয়, সেই সময়টুকু কন্টাক্ট বন্ধ থাকে। ডিজিটাল টাইম সুইচে পর্দায় প্রোগ্রাম বসানো যায়, সপ্তাহের দিন ধরে আলাদা আলাদা।

সারণি ১০.৬: টাইমার ও টাইম সুইচের পার্থক্য

বিষয়	টাইমার	টাইম সুইচ
কখন গোনা শুরু	সংকেত আসার মুহূর্তে	সবসময় চলে — দিনের ঘড়ি
সেটিং	একটি সময়কাল (t)	দিনের নির্দিষ্ট সময়ে চালু ও বন্ধ
বিদ্যুৎ গেলে	গোনা মুছে যায়	ব্যাটারি বা স্প্রিংয়ে ঘড়ি চলতে থাকে (মডেল অনুযায়ী)
সাধারণ ব্যবহার	স্টার্টার, ক্রম, বিলম্ব	রাস্তা ও সাইনবোর্ডের বাতি, নির্ধারিত সময়ের পাম্প



যান্ত্রিক টাইম সুইচ, MCB-র পাশে



DIN-রেলের ডিজিটাল টাইম সুইচ

চিত্র ১০.১৬: *দুই ধরনের টাইম সুইচ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> টাইম সুইচের কন্টাক্ট সরাসরি কন্টাক্টরের কয়েলে দিলে সেটি অধ্যায় ৮-এর **দুই তারের কন্ট্রোল** — নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ গিয়ে ফিরলে মোটর নিজে থেকে চালু হবে। বাতির বেলায় সমস্যা নেই, মোটরের বেলায় বিএনবিসি ১.৩.২৭(ঘ) মনে রাখুন: যেখানে মানুষ কাছে যেতে পারে, সেখানে টাইম সুইচ দিয়ে সরাসরি মোটর চালাবেন না, বা এমন নকশা করুন যাতে বিদ্যুৎ ফেরার পর আবার চালু হওয়া ইচ্ছাকৃত ও নিরাপদ হয়।

১০.১১ সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

টাইমার-সার্কিটের বেশির ভাগ অভিযোগ তিনটি জায়গা থেকে আসে: ভুল সেটিং, ভুল পিন, আর ভুল ভোল্টেজ। টাইমার নিজে নষ্ট হয় তুলনায় কম।

সারণি ১০.৭: টাইমার-সার্কিটের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
টাইমারের কোনো বাতি জ্বলে না	2-7-এ সরবরাহ নেই · টাইমার সকেটে ঠিকমতো বসেনি · কয়েল-ভোল্টেজ ভুল, পুড়ে গেছে	সকেটের 2 ও 7-এ ভোল্টেজ মাপুন; টাইমার খুলে আবার বসান; গায়ের ভোল্টেজ মেলান
সময় পেরোয়, কিন্তু মোটর থামে না	হোল্ডিং তার STOP 12-তে · টাইমারের কয়েলে সরবরাহ নেই (2 বা 7-এর তার খোলা), তাই টাইমার গোনেই না	ON বাতি জ্বলছে কি না দেখুন; সকেটের 2-7-এ ভোল্টেজ মাপুন; সরবরাহ বন্ধ করে হোল্ডিং তার KT1-এর 5-এ সরান
START চাপলে মোটর চালুই হয় না	8-5-এর বদলে 8-6-এ তার	সরবরাহ বন্ধ করে তার 8-5-এ সরান
START চাপলেই সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়	ডায়াল প্রায় শূন্যে · Mode B-তে 1-এর সেটে তার	পরিসর ও ডায়াল দেখুন; সরবরাহ বন্ধ করে তার 8-এর সেটে সরান
সময় দশ গুণ বেশি বা কম	পরিসর সুইচ ভুল (S বনাম M, 6 বনাম 60)	পরিসর মিলিয়ে ঘড়ি ধরে পরীক্ষা করুন; দরজায় লিখে রাখুন
মোটর থামার পর START চাপলে চালু হয় না	টাইমারের কয়েল 8-5-এর আগে থেকে খাওয়ানো — টাইমার শূন্যে ফেরেনি	সরবরাহ বন্ধ করে KT1-এর 2 নম্বর তার KM1-এর A1-এ সরান
সময় প্রতিবার একটু আলাদা	সরবরাহ ভোল্টেজ ওঠানামা · নিউমেটিক টাইমারে ধুলো · রিসেট সময়ের আগেই আবার চালু	ভোল্টেজ মাপুন; ইলেকট্রনিক টাইমারে বদলান; দুই চক্রের মাঝে অন্তত এক সেকেন্ড দিন
টাইমারের কন্টাক্ট পুড়ে গেছে	মোটর বা বড় লোড সরাসরি টাইমারে	কন্টাক্টর বসান; টাইমার কেবল কয়েল চালাবে

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> টাইমার সন্দেহ হলে সবচেয়ে দ্রুত পরীক্ষা হলো বদলে দেখা। একই মডেলের একটি ভালো টাইমার সঙ্গে রাখুন; প্লাগ-ইন নকশার সুবিধা এটাই — কোনো তার না খুলে দশ সেকেন্ডে বদলানো যায়।

১০.১২ সারসংক্ষেপ

- টাইমার এমন রিলে যার কন্টাক্ট সংকেত পাওয়ার বা হারানোর নির্দিষ্ট সময় পরে বদলায়; ড্রয়িংয়ে নাম KT।
- গঠনভেদে নিউমেটিক, মোটরচালিত, ইলেকট্রনিক অ্যানালগ ও ডিজিটাল; কাজভেদে অন-ডিলে, অফ-ডিলে, স্টার-ডেল্টা, সাইক্লিক ও মাল্টিফাংশন।
- অন-ডিলে: সংকেতের t পরে বদলায়, সংকেত গেলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে; t-এর আগে সংকেত গেলে কিছুই বদলায় না।

- অফ-ডিলে: সংকেতে সঙ্গে সঙ্গে বদলায়, সংকেত যাওয়ার t পরে ফেরে।
- IEC প্রতীকে ক্রস-দেওয়া বাক্স অন-ডিলে কয়েল, ভরাট বাক্স অফ-ডিলে কয়েল; বিলম্বিত কন্টাক্টে প্যারাশুট।
- DIN টাইমারে 15-16-18 চেঞ্জওভার; নিউমেটিক ব্লকে 55-56 বিলম্বিত NC ও 67-68 বিলম্বিত NO।
- AH3 ঘরানার ৮-পিন টাইমারে 2-7 সরবরাহ, 8-5 বিলম্বিত NC, 8-6 বিলম্বিত NO; 1-4/1-3 মোড অনুযায়ী।
- সময় বসাতে আগে পরিসর, পরে ডায়াল; কাঁটা স্কেলের মাঝামাঝি পড়লে ভালো।
- সেটিং ত্রুটি বড়, পুনরাবৃত্তি ত্রুটি ছোট — ঘড়ি ধরে একবার মিলিয়ে নিলেই চলে।
- টাইমারের কন্টাক্ট কয়েল ও বাতি চালায়; মোটর চালায় কন্টাক্টর।
- স্বয়ংক্রিয় বন্ধে 8-5 STOP-এর পরে ও START-হোল্ডিং জোড়ের আগে; টাইমারের কয়েল KM1-এর কয়েলের সমান্তরালে।
- সময় পূর্ণ হলে ল্যাচ ভাঙে, টাইমার শূন্যে ফেরে, মোটর থেমে থাকে; বিদ্যুৎ ফিরলেও নিজে চালু হয় না।
- হোল্ডিং তার STOP 12-তে গেলে টাইমার মোটর থামাতে পারে না।
- বিলম্বিত NO দিয়ে দ্বিতীয় মোটর দেরিতে চালু করলে চালুর কারেন্টের ঝাপটা প্রায় অর্ধেক হয়।
- টাইম সুইচ দিনের ঘড়ি ধরে চলে; মোটরে সরাসরি ব্যবহার দুই তারের কন্ট্রোলের ঝুঁকি আনে।
- গায়ের কয়েল-ভোল্টেজ না মিলিয়ে টাইমার সকেটে ঢোকানো নিষেধ।

১০.১৩ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১০.৮: অধ্যায় ১০-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
টাইমার	Timer / Time Delay Relay	নির্দিষ্ট সময় পরে কন্টাক্ট বদলানোর রিলে
অন-ডিলে	On-delay (Delay on operate)	সংকেত আসার পর বিলম্ব
অফ-ডিলে	Off-delay (Delay on release)	সংকেত যাওয়ার পর বিলম্ব
বিলম্বিত কন্টাক্ট	Delayed / Timed Contact	সময় পেরিয়ে বদলানো কন্টাক্ট
তাৎক্ষণিক কন্টাক্ট	Instantaneous Contact	কয়েল পাওয়ামাত্র বদলানো কন্টাক্ট
বসানো সময়	Set Time (t)	ডায়ালে বসানো বিলম্ব
পরিসর	Time Range	ডায়ালের স্কেলের একক ও গুণিতক
সেটিং ত্রুটি	Setting Error	ডায়ালের দাগ ও প্রকৃত সময়ের পার্থক্য
পুনরাবৃত্তি ত্রুটি	Repeat Error	একই সেটিংয়ে বারবার চালালে সময়ের পার্থক্য

বাংলা	English	অর্থ
রিসেট সময়	Reset Time	সরবরাহ যাওয়ার পর শূন্যে ফিরতে লাগা সময়
টাইমিং চার্ট	Timing Chart	সময়ের সঙ্গে অবস্থার ছবি
সকেট	Socket / Base	প্লাগ-ইন টাইমারের তার জোড়ার ঘাঁটি
নিউমেটিক টাইমার	Pneumatic Timer	বাতাস বেরোনোর গতিতে সময় গোনে
সাইক্লিক টাইমার	Cyclic / Flasher Timer	পর্যায়ক্রমে চালু-বন্ধ
মাল্টিফাংশন টাইমার	Multifunction Timer	একাধিক কাজের বাছাইযোগ্য টাইমার
টাইম সুইচ	Time Switch	দিনের নির্দিষ্ট সময়ে চালু-বন্ধের ঘড়ি
সিকোয়েন্স কন্ট্রোল	Sequence Control	যন্ত্রগুলো নির্দিষ্ট ক্রমে চালানো
স্বয়ংক্রিয় বন্ধ	Automatic Stop	নির্দিষ্ট সময় পর নিজে থেকে থামা

চিত্রসূত্র ও কৃতজ্ঞতা

এই অধ্যায়ের আলোকচিত্রগুলো উইকিমিডিয়া কমন্স থেকে নেওয়া। আলোকচিত্রীর নাম, ছবির শিরোনাম ও লাইসেন্স — **Andy Dingley** — Pneumatic pushbutton timer switch (CC BY-SA 3.0) · **Antonio Mette** — Timer Quadro elettrico (CC BY-SA 4.0) · **Dmitry G** — Programmable switch clock for DIN rail (CC BY-SA 3.0) · **Hannes Grobe** — Crouzet-timer1 hg (CC BY-SA 4.0) · **Honmingjun** — Time relay AH3-NC, Time relay AH3-NC-01 (CC BY-SA 4.0)।

১০.১৪ অনুশীলনী

১০.১৪.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. অন-ডিলে টাইমারের NO কন্টাক্ট কখন বন্ধ হয়?

(ক) কয়েল পাওয়ামাত্র (খ) কয়েল হারানোর পর

(গ) কয়েল পাওয়ার t সময় পরে (ঘ) কখনোই না

২. IEC প্রতীকে কয়েলের পাশে ভরাট কালো বাক্স মানে —

(ক) অফ-ডিলে কয়েল (খ) অন-ডিলে কয়েল

(গ) সাধারণ কয়েল (ঘ) ওভারলোড রিলে

৩. AH3 টাইমারে কয়েলের সরবরাহ কোন দুই পিনে?

(ক) 1 – 3 (খ) 2 – 7 (গ) 8 – 5 (ঘ) 4 – 5

৪. AH3-এর বিলম্বিত NC কন্টাক্ট কোনটি?

(ক) 8 – 6 **(খ)** 1 – 3 **(গ)** 2 – 7 **(ঘ)** 8 – 5

৫. পরিসর 60M, ডায়াল 3.0 — বসানো সময় কত?

(ক) ৩ মিনিট **(খ)** ৩০ মিনিট **(গ)** ৩০ সেকেন্ড **(ঘ)** ৩ ঘণ্টা

৬. স্বয়ংক্রিয় বন্ধের সার্কিটে টাইমারের 8-5 কোথায় বসে?

(ক) কয়েলের A2-এর পরে

(খ) হোল্ডিং কন্টাক্টের সঙ্গে সমান্তরালে

(গ) STOP-এর পরে, START-হোল্ডিং জোড়ের আগে

(ঘ) ফিউজের আগে

৭. টাইমারের কন্টাক্ট দিয়ে কোনটি সরাসরি চালানো উচিত?

(ক) কন্টাক্টরের কয়েল **(খ)** ৩ অশ্বশক্তির মোটর

(গ) ২ kW ওয়াটার হিটার **(ঘ)** এয়ার কন্ডিশনার

৮. নিউমেটিক টাইমার ব্লকে বিলম্বিত NO-র নম্বর —

(ক) 13 – 14 **(খ)** 95 – 96 **(গ)** 55 – 56 **(ঘ)** 67 – 68

৯. t পূর্ণ হওয়ার আগে অন-ডিলে টাইমারের সরবরাহ চলে গেলে —

(ক) কন্টাক্ট বদলে যায়

(খ) টাইমার গোনা মনে রাখে

(গ) কন্টাক্ট বদলায় না, গোনা শূন্যে ফেরে

(ঘ) টাইমার পুড়ে যায়

১০. দিনের নির্দিষ্ট সময়ে বাতি জ্বালাতে-নেভাতে লাগে —

(ক) অফ-ডিলে টাইমার **(খ)** টাইম সুইচ

(গ) ওভারলোড রিলে **(ঘ)** সিলেক্টর সুইচ

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-গ, ২-ক, ৩-খ, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ক, ৮-ঘ, ৯-গ, ১০-খ

১০.১৪.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. টাইমার কাকে বলে? প্যানেলে এর তিনটি ব্যবহার লিখুন।

২. গঠন অনুযায়ী টাইমারের প্রকারভেদ লিখুন।

৩. অন-ডিলে ও অফ-ডিলে টাইমারের পার্থক্য লিখুন।

৪. অন-ডিলে ও অফ-ডিলে কয়েলের IEC প্রতীক এঁকে দেখান।

৫. AH3 টাইমারের Mode A ও Mode B-এর পার্থক্য কী?

৬. টাইমারের সেটিং ক্রটি ও পুনরাবৃত্তি ক্রটি বলতে কী বোঝায়?

৭. টাইমারের কন্টাক্ট দিয়ে সরাসরি মোটর চালানো উচিত নয় কেন?

৮. স্বয়ংক্রিয় বন্ধের সার্কিটে টাইমারের কয়েল KM1-এর কয়েলের সমান্তরালে রাখা হয় কেন?

৯. দুটি মোটর পরপর চালু করার সুবিধা কী?

১০. টাইমার ও টাইম সুইচের দুটি পার্থক্য লিখুন।

১০.১৪.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. টাইমিং চার্টসহ অন-ডিলে ও অফ-ডিলে টাইমারের কাজ ব্যাখ্যা করুন।

২. ৮-পিন অ্যানালগ টাইমারের পিন-মানচিত্র, মোড ও সময় বসানোর পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৩. একটি টাইমার দিয়ে দুটি বাতি নিয়ন্ত্রণের সার্কিট এঁকে অবস্থা-সারণিসহ ব্যাখ্যা করুন।

৪. নির্দিষ্ট সময় পর মোটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হওয়ার কন্ট্রোল সার্কিট এঁকে ধাপে ধাপে কাজ ব্যাখ্যা করুন।

৫. স্বয়ংক্রিয় বন্ধের স্টার্টারের সংযোগ ও চালুর আগের পরীক্ষাগুলো লিখুন।

৬. দুটি মোটর সময়ের ব্যবধানে চালু করার সার্কিট ও তার সুবিধা আলোচনা করুন।

১০.১৪.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি AH3-NC টাইমারে ২০ মিনিট বসাতে হবে। পরিসর ও ডায়ালের সংখ্যা বের করুন।

২. ৩০০০ লিটারের ট্যাংক, পাম্প মিনিটে ৫০ লিটার তোলে। ভরতে কত সময় লাগবে? টাইমারের পরিসর ও ডায়াল ঠিক করুন।

৩. উপরের অঙ্কে ±১০ শতাংশ সেটিং ত্রুটি ধরে সবচেয়ে দেরিতে কখন পাম্প বন্ধ হবে, আর কত লিটার উপচে পড়তে পারে?

৪. একটি কন্টাক্টরের কয়েলের ইনরাশ 70 VA, সরবরাহ 230 V। কয়েলের ইনরাশ কারেন্ট বের করুন; 5 A-এর টাইমার-কন্টাক্ট কি এটি চালাতে পারবে?

৫. একটি ৩ অশ্বশক্তির মোটর (দক্ষতা ০.৮২) রোজ দেড় ঘণ্টা বেশি চলে। মাসে (৩০ দিন) কত ইউনিট অপচয় হয়?

৬. দুটি 11 A-এর মোটর DOL-এ চালু হয়, চালুর কারেন্ট ৭ গুণ ধরে। একসঙ্গে ও পরপর চালুর সর্বোচ্চ কারেন্ট বের করুন।

১০.১৪.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

প্রতিটি সংযোগের কাজ সরবরাহ বন্ধ করে, টেস্টারে ভোল্টেজ নেই নিশ্চিত হয়ে করুন।

সারণি ১০.৯: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
টাইমার চেনা	দুটি ভিন্ন টাইমার ও সকেট	গায়ের ভোল্টেজ, পরিসর, মোড ও পিন-নকশা খাতায় তোলো
কন্টাক্ট পরীক্ষা	টাইমার, সকেট, মাল্টিমিটার	সরবরাহ ছাড়া 8-5 ও 8-6 মাপো; সরবরাহ দিয়ে t পরে আবার মাপো
সময় মেলানো	টাইমার, স্টপওয়াচ	তিনটি ভিন্ন সেটিংয়ে প্রকৃত সময় মেপে ডায়ালের সঙ্গে তুলনা করো
দুই বাতি	টাইমার, সুইচ, দুটি বাতি	চিত্র ১০.১০ দেখে সংযোগ করে অবস্থা-সারণি মিলাও
তিন বাতি পরপর	দুটি টাইমার, তিনটি বাতি	১০.৬.৩-এর সার্কিট জুড়ে দুটি ভিন্ন সময় বসিয়ে চালাও
স্বয়ংক্রিয় বন্ধ	কন্টাক্টর, ওভারলোড রিলে, টাইমার, দুটি পুশ বাটন, বাতি	চিত্র ১০.১২ ও ১০.১৪ দেখে সংযোগ করো; ১০.৮.২-এর পরীক্ষাগুলো করো
ভুল হোল্ডিং তার	উপরের সার্কিট	সরবরাহ বন্ধ করে তার STOP 12-তে সরান, শিক্ষকের সামনে চালু করে দেখুন; আবার বন্ধ করে ঠিক করুন
দুটি মোটর পরপর	দুটি কন্টাক্টর, টাইমার (মোটরের বদলে বাতিও চলে)	১০.৯-এর সার্কিট জুড়ে বিলম্ব মেপে দেখো
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি সার্কিট	১০.১১-এর ছক ধরে ত্রুটি বের করে সারাও